

Service Overview

ภาพรวมของบริการ (Service Overview)

Shelter Locator Service

ลิงก์ github

<https://github.com/Yonna4248/CS366-Project>

1. Service Owner

นายชญาณนท์ ปุระณะปุระ 6609650251 ภาคพิเศษ

2. Service Purpose

Shelter Locator Service เป็นบริการที่รับผิดชอบการจัดเก็บตำแหน่งศูนย์พักพิง และให้ความสามารถในการค้นหา/แนะนำศูนย์พักพิงที่ใกล้ที่สุดจากพิกัดของผู้ใช้ โดยสามารถรับ incident_id เป็นบริบทของคำขอ (optional) เพื่อรองรับการทำงานร่วมกับระบบเหตุการณ์แบบกระจาย พร้อมแสดงสถานะความพร้อมจากรับผู้ประสบภัยเป็นทั้งสถานะ (OPEN, NEARLY_FULL, FULL, CLOSED) และให้ Resource Allocation ส่งคำขอพิกัดที่พักรับที่ใกล้ที่สุดมา 1 ตำแหน่งเพื่อนำผู้ประสบภัยไปส่งถึงที่พักพิง โดยส่งมาเพียง lat, lng ปัจจุบันของยานพาหนะคันนั้น

3. Pain Point ที่แก้ไข

ในสถานการณ์ภัยพิบัติ ผู้อพยพไม่ทราบว่าศูนย์พักพิงที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ใด และไม่ทราบว่าศูนย์นั้นยังเปิดรับคนหรือไม่ ส่งผลให้เกิดการกระจุกตัวผิดจุด เสียเวลา และเพิ่มความเสี่ยง บริการนี้จึงทำหน้าที่รวมข้อมูลตำแหน่ง + ความจุ + สถานะของที่พักพิง + จำนวนผู้อพยพในปัจจุบัน เพื่อให้ค้นหา “ใกล้และพร้อมใช้งานจริง” ได้ทันทีจากพิกัดของผู้ใช้ และช่วยแก้ไขให้กับ Resource Allocation ที่จะช่วยเหลือคนแต่ไม่ทราบสถานที่พักรับไหนพร้อมใช้งานมากที่สุด

4. Target Users

- Resource Allocation Service (ส่งพิกัดปัจจุบันมาให้ response พิกัดshelterที่ใกล้ที่สุดกลับไป)
- Citizen-facing App / Web (เรียกใช้ผ่าน Backend/Application Layer ไม่เรียก microservice โดยตรง)
- ระบบสนับสนุนการตัดสินใจของศูนย์บัญชาการ

5. Service Boundary

In-scope Responsibilities

- **จัดเก็บข้อมูลศูนย์พักพิง** (Shelter Master Data: shelters_id, shelters_name, lat, lng, province, geohash, traceId, updatedAt)
- **Geospatial & Proximity Search:** แปลงพิกัดผู้ใช้เป็น Geohash และค้นหาศูนย์พักพิงรอบตัวผ่านกระบวนการ **Geohash Precision Expansion** (ลดทอนความแม่นยำตั้งแต่ Precision 6 ลงไปถึง 3 เพื่อขยายวงรัศมี) และคำนวณระยะทางจริงด้วย **Haversine Formula**
- **Downstream Status Aggregation:** ดึงข้อมูลสถานะและความจุปัจจุบันจาก Shelter Occupancy Service แบบ Dynamic เพื่อนำมาผสาน (Merge) เข้ากับข้อมูลศูนย์พักพิง
- **Resilience Engineering:** ป้องกันระบบพังด้วยการควบคุม Timeout, ระบบ Retry (Exponential Backoff) และระงับภัยด้วย **Circuit Breaker Pattern** ในตัว
- **Multi-route Query Capabilities:** ให้บริการค้นหาแบบละเอียดผ่าน 4 รูปแบบหลัก:
 - ค้นหาศูนย์พักพิงใกล้เคียงตามพิกัดและความต้องการ (/v1/shelters/nearby)
 - ค้นหาศูนย์พักพิงด้วยคำค้นหาข้อความ (Text Search บนชื่อ/จังหวัด) (/v1/shelters/search)

- ดึงรายละเอียดของศูนย์พักพิงเฉพาะตัวบุคคลด้วย ID (/v1/shelters/{shelterId})
- ดึงรายการศูนย์พักพิงทั้งหมดพร้อมระบบแบ่งหน้า (Pagination) และกรองตาม จังหวัด (/v1/shelters)

Out-of-scope / Not Responsible For

- **การจัดการจำนวนคนเข้าพักหลัก (Occupancy Source of Truth):** ไม่ได้บันทึกหรือเป็นเจ้าของยอดผู้เข้าพักหรือความจริงใน Database ของตัวเอง
- **การจัดการข้อมูลเหตุการณ์ภัยพิบัติ (Incident Master Data):** ทำหน้าที่เพียงตรวจสอบรูปแบบส่งต่อและบันทึก Log ของ incident_id เท่านั้น ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับประเภทหรือความรุนแรงของภัยพิบัติ
- **ระบบนำทาง (Routing/Navigation):** คำนวณระยะทางแบบเส้นตรง (As the crow flies) เท่านั้น ไม่ได้รับผิดชอบการวางแผนทางจราจรหรือจัดการรถรับส่ง

6. Autonomy / Decision Logic

- **Candidate Selection & Geohash Expansion Logic**

เนื่องจากฐานข้อมูลถูกจัดเก็บแบบ Flat (DynamoDB Scan) บริการจะกรองตำแหน่งที่อยู่ในขอบเขตประเทศไทยก่อน จากนั้นจะใช้ลอจิกขยายวง Geohash:

เริ่มต้นจับคู่ที่ความละเอียดสูงสุด **Precision 6** (~1.2km × 0.6km)

หากได้จำนวนผลลัพธ์ไม่ครบตามกำหนด (limit) ระบบจะลดระดับความละเอียดลงทีละขั้น เพื่อหาศูนย์ที่อยู่ในพื้นที่กว้างขึ้น แต่จะไม่เกินรัศมีสูงสุด (radiusKm สูงสุด 50km)

คัดเลือกและจัดเรียงลำดับ (Ranking) ตามระยะทางจริงที่ใกล้ที่สุด (คำนวณด้วย Haversine Distance)

- **Downstream Aggregation & Fault Tolerance Logic**

เมื่อได้ศูนย์พักพิงที่ตรงเงื่อนไข ระบบจะเรียกไปยังด้านนอก (Shelter Occupancy Service_URL) เพื่อขอสถานะล่าสุด

- **Circuit Breaker Logic:** หากระบบปลายทางล้มเหลว 3 ครั้ง ภายในเวลา 30 วินาที Circuit Breaker จะเปลี่ยนสถานะเป็น **OPEN** และตัดการเชื่อมต่อทันทีเป็นเวลา 60 วินาที โดยจะส่งข้อมูลสถานะเป็น "**UNKNOWN (ไม่ทราบสถานะ - สีเทา)**" กลับไปให้ผู้ใช้งาน เพื่อให้ระบบหลักยังสามารถทำงานต่อไปได้ (Graceful Degradation)

7. Owned Data (ข้อมูลทีบริการนี้เป็นเจ้าของ)

Shelter Master Data: เก็บบน AWS DynamoDB

- Schema: shelters_id (Partition Key), shelters_name, lat, lng, province, traceId, updatedAt, geohash
- เป็น Source of Truth ด้านตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศูนย์พักพิงทั้งหมดในระบบ

8. Linked Data (Reference Only)

- **Incident Service (Central Incident Schema)**

ข้อมูลที่ใช้อ้างอิง: incident_id (UUIDv4)

การใช้งาน: รับผ่าน Query Parameter เพื่อทำ Distributed Tracing บันทึกแนบไปกับ Payload ข้อมูลตอบกลับ และระบบ Error Logging เพื่อสืบค้นความเชื่อมโยงของเหตุการณ์

Status Service / Occupancy Service

ข้อมูลที่ใช้อ้างอิง: shelter_id

ข้อมูลที่ดึงมาผสาน (Real-time Integration):

ข้อมูลความจุ (occupancy: current, capacity, available, percent)

ข้อมูลสถานะ (status: code เช่น OPEN/UNKNOWN, label, color)

9. Non-Functional Requirements

Performance & Timeout: การเชื่อมต่อภายนอก (Status Service) กำหนด Timeout ไว้ที่ **3,000 ms** และจำกัดการลองใหม่ (Retry) ไม่เกิน **2 ครั้ง**

Strict Validation:

- พิกัดละติจูด ต้องอยู่ระหว่าง -90 ถึง 90 และลองจิจูดระหว่าง -180 ถึง 180 และต้องอยู่ภายในพื้นที่บริการ (Thailand Bounding Box)
- incident_id หากส่งมาต้องตรงตามมาตรฐาน UUID Regex หากไม่ถูกต้องจะตอบกลับด้วย 400 VALIDATION_ERROR ทันที

Resilience: มีระบบ Circuit Breaker แยกอิสระสำหรับควบคุมเสถียรภาพการเรียก API ภายนอก

CORS & Response Format: รองรับ Standard CORS Headers

(Access-Control-Allow-Origin: "*") สำหรับการเรียกใช้งานผ่าน Browser และส่งข้อมูลออกเป็น Structured JSON ที่มี traceId ทุกครั้ง

Pagination & Bounds Limits:

- รัศมีการค้นหาถูกจำกัดไว้ที่ 1 - 50 km (Default 5km)
- จำนวนผลลัพธ์จำกัดตามประเภท Route เช่น Nearby (สูงสุด 20), Search (สูงสุด 50), List (สูงสุด 100)

10. Versioning & Breaking Change Policy

Breaking Change คือ: การลบ field, เปลี่ยน type, เปลี่ยนชื่อ field, เพิ่ม/ลบ enum value

Policy:

- แจ้ง consumer ล่วงหน้า 2 sprints ก่อน deploy
- ช่องทางแจ้ง: Slack #service-contracts + email
- Maintain changelog ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง

Sync Contract

Synchronous Function Contract

Base URL: <https://yxncz50fuf.execute-api.us-east-1.amazonaws.com>

API Contract #1: Suggest Nearby Shelters

ข้อมูลทั่วไป

Name: Suggest shelters by location

Method: GET

Path: /v1/shelters/nearby

Type: Synchronous

คำอธิบาย

ค้นหาและแนะนำศูนย์พักพิงที่อยู่ใกล้เคียงกับพิกัดละติจูดและลองจิจูดของผู้ใช้มากที่สุด โดยระบบจะนำพิกัดมาแปลงเป็น Geohash ความละเอียดสูงสุดที่ Precision 6 (~1.2km × 0.6km) หากผลลัพธ์ไม่ครบตามจำนวน limit ระบบจะถอยระดับความละเอียดลงอัตโนมัติแบบ **Geohash Precision Expansion** จนถึงขีดสุดที่ Precision 3 เพื่อค้นหาในรัศมีวงกว้างขึ้น แต่จะไม่เกินรัศมีสูงสุดที่ระบุไว้ (สูงสุด 50km)

หลังจากคัดเลือกศูนย์พักพิงแล้ว ระบบจะดึงข้อมูลแบบ Dynamic รวมเข้ากับสถานะความจุและการเปิดรับคนจาก Status Service ภายนอก พร้อมเรียงลำดับผลลัพธ์ตามระยะทางจริงจากใกล้ไปไกล

Request

Query Params

- latitude (number, required) — พิกัดละติจูดของผู้ใช้ (ช่วง -90 ถึง 90)
- longitude (number, required) — พิกัดลองจิจูดของผู้ใช้ (ช่วง -180 ถึง 180)
- radiusKm (number, optional, default=5, max=50) — รัศมีค้นหาเป็นกิโลเมตร
- limit (number, optional, default=5, max=20) — จำนวนผลลัพธ์สูงสุดที่จะส่งคืน
- incident_id (uuid, optional) — ไอดีอ้างอิงเหตุการณ์ภัยพิบัติ (ต้องอยู่ในรูปแบบ UUID ที่ถูกต้อง)

Headers

- Accept: application/json

Body: ไม่มี

Response

Success: 200

```
{
  "items": [
    {
      "shelterId": "SHE-001",
      "placeName": "Thammasat Gym 2",
      "lat": 14.0721, "lng": 100.6012,
      "distanceKm": 1.234,
      "province": "ปทุมธานี",
      "occupancy": {
        "current": 150,
        "capacity": 200,
        "available": 50,
        "percent": 75
      },
      "status": {
        "code": "OPEN",
        "label": "เปิดรับลงทะเบียน",
        "color": "GREEN"
      },
      "matchedAtPrecision": 6
    }
  ],
  "count": 1,
  "searchInfo": {
    "userGeohash": "w21z7u",
    "matchedPrecisions": [6],
    "radiusKm": 5,
    "limit": 5
  },
  "statusService": {
    "available": true,
    "reason": null,
    "circuitState": "CLOSED"
  },
  "traceId": "uuid ",
  "incident_id": "a0f8ea14-e692-42ec-a077-7422f77864f7"
}
```


Error: 400

```
{
  "error": {
    "code": "VALIDATION_ERROR",
    "message": "latitude and longitude are required",
    "traceId": "uuid",
    "incident_id": "a0f8ea14-e692-42ec-a077-7422f77864f7"
  }
}
```

Error: 400

```
{
  "error": {
    "code": "OUT_OF_SERVICE_AREA",
    "message": "The provided coordinates are outside the supported operational area",
    "traceId": "uuid",
    "incident_id": "a0f8ea14-e692-42ec-a077-7422f77864f7"
  }
}
```

Error: 503

```
{
  "error": {
    "code": "DEPENDENCY_FAILURE",
    "message": "Unable to fetch shelter data, please try again later",
    "traceId": "uuid",
    "incident_id": "a0f8ea14-e692-42ec-a077-7422f77864f7"
  }
}
```

Error: 404

```
{
  "error": {
    "code": "NO_SHELTER_FOUND",
    "message": "No shelters found within 5km (geohash expanded down to precision 3)",
    "traceId": "uuid",
    "incident_id": "a0f8ea14-e692-42ec-a077-7422f77864f7"
  }
}
```

Dependency / Reliability

- **DynamoDB Integration:** ทำการอ่านข้อมูลทั้งหมดแบบ ScanCommand เพื่อนำมาประมวลผลระยะทางพิกัดในหน่วยความจำ
- **Downstream Integration:** เรียกใช้ HTTP GET ไปยัง Shelter Occupancy Service เพื่อนำข้อมูลความจุและโค้ดสถานะมารวมกัน
- **Resilience & Fault Tolerance:**
 - มี Timeout กำหนดที่ **3,000 ms** และมีระบบ Retry สูงสุด **2 ครั้ง** (มีกลไก Exponential Backoff ชั้นระหว่างหน่วงรอบ)
 - ควบคุมเสถียรภาพด้วย **Circuit Breaker**: หากยิงปลายทางพลาดสะสมตั้งแต่ 3 ครั้งภายในระยะเวลา 30 วินาที ตัววงจรจะตัดขาดสับสวิตช์เป็น **OPEN** นาน 60 วินาที
 - **Graceful Degradation:** ในระหว่างที่ Circuit Breaker ทำงานอยู่ หรือปลายทางล่ม ระบบจะไม่ฟังทั้งหมด แต่จะทำการส่งกลับ Object โครงสร้างสถานะเป็น UNKNOWN (ไม่ทราบสถานะ, สีเทา, และฟิลด์ตัวเลขความจุเป็น null) ไปให้แทน
- **Idempotency:** มีคุณสมบัติเป็น Idempotent (Read-only Operation)

API Contract #2: Get Shelter Detail

ข้อมูลทั่วไป

Name: Get shelter detail
Method: GET
Path: /v1/shelters/{shelterId}
Type: Synchronous

คำอธิบาย

ดึงข้อมูลรายละเอียดของศูนย์พักพิงตาม ID พร้อม occupancy ล่าสุดจาก Shelter Status Service (graceful degrade เป็น UNKNOWN ถ้าเรียกไม่สำเร็จ)

Request

Path Param

- shelterId (string, required) — ไอเดียรหัสอ้างอิงของศูนย์พักพิงที่ต้องการสืบค้น

Query Params

- incident_id (uuid, optional) — ไอเดียอ้างอิงเหตุการณ์ภัยพิบัติ (ต้องเป็นรูปแบบ UUID)

Headers

- Accept: application/json

Body: ไม่มี

Response

Success: 200

```
{
  "shelterId": "SHE-001",
  "placeName":
    "Thammasat Gym",
  "lat": 14.0721,
  "lng": 100.6012,
  "province": "Pathum Thani",
  "geohash": "w21z6x",
  "occupancy": {
    "current": 180,
    "capacity": 200,
    "available": 20,
    "percent": 90
  },
  "status": {
    "code": "NEAR_FULL",
    "label": "เกือบเต็ม",
    "color": "ORANGE"
  },
  "statusService": {
    "available": true,
    "reason": null,
    "circuitState":
      "CLOSED"
  },
  "traceld": "uuid"
}
```

Error: 404

```
{
```

```
    "error": {
      "code": "NOT_FOUND",
      "message": "shelter not found",
      "traceId": "uuid"
    }
  }
```

Dependency / Reliability

- **DynamoDB Integration:** ทำการอ่านข้อมูลเฉพาะเจาะจงขึ้นด้วยโครงสร้างคีย์หลักผ่าน GetCommand
- **Resilience:** ใช้กลไก Circuit Breaker, Timeout (3,000 ms), และ Retry (2 ครั้ง) ร่วมกับออกแบบเจกต์ Shelter Occupancy Service ตัวเดียวกับ API เส้นแรก หากเรียกปลายทางล้มเหลว ฟิลด์ภายใต้ occupancy และ status จะ Degrade ตัวเองลงเป็นชุดข้อมูล UNKNOWN โดยอัตโนมัติ

API Contract #3: List Shelters

ข้อมูลทั่วไป

Name: List all shelters with pagination
Method: GET
Path: /v1/shelters
Type: Synchronous

คำอธิบาย

ใช้ดึงรายการข้อมูลพื้นฐานของศูนย์พักพิงทั้งหมดในระบบ มีโครงสร้างรองรับการทำ Pagination (แบ่งหน้า) ด้วย limit และ offset พร้อมขีดความสามารถในการกรองผลลัพธ์ผ่านชื่อจังหวัดย่อย ผลลัพธ์ที่ได้จะถูกเรียงลำดับตามตัวอักษรภาษาไทย/อังกฤษตามชื่อของศูนย์พักพิง (shelters_name) เสมอ

(หมายเหตุ: เนื่องจากการดึงปริมาณมากเพื่อแสดงผลเป็นตารางหรือรายการภาพรวม เส้นนี้จึงไม่นำข้อมูล *Real-time* จาก *Status Service* ภายนอกมาประกอบเพื่อรักษา *Performance*)

Request

Query Params

- limit (number, optional, default=20, max=100) — จำนวนข้อมูลที่ต้องการเรียกต่อหน้า
- offset (number, optional, default=0) — จุดดัชนีเริ่มต้นในการดึงข้อมูล (ข้ามกี่ตัวแรก)

- province (string, optional) — คำค้นหาคัดกรองจังหวัด (Case-insensitive)
- incident_id (uuid, optional) — ไอดีอ้างอิงเหตุการณ์ภัยพิบัติ

Headers

- Accept: application/json

Body: ไม่มี

Response

Success: 200

```
{
  "items": [
    {
      "shelterId": "SHE-001",
      "placeName": "Thammasat Gym 2",
      "lat": 14.0721,
      "lng": 100.6012,
      "province": "ปทุมธานี",
      "geohash": "w21z7u"
    },
    {
      "shelterId": "SHE-003",
      "placeName": "Rangsit Community Center",
      "lat": 13.987,
      "lng": 100.617,
      "province": "ปทุมธานี",
      "geohash": "w21z6x"
    }
  ]
}
```

```
    ],
    "count": 2,
    "total": 2,
    "pagination": {
        "limit": 20,
        "offset": 0,
        "hasMore": false
    },
    "filter": {
        "province": "ปทุมธานี"
    },
    "traceId": "uuid ",
    "incident_id": "a0f8ea14-e692-42ec-a077-7422f77864f7"
}
```

Error: 400

```
{
  "error": {
    "code": "VALIDATION_ERROR",
    "message": "incident_id must be a valid UUID",
    "traceId": "uuid"
  }
}
```

Error: 503

```
{
  "error": {
    "code": "DEPENDENCY_FAILURE",
    "message": "Unable to fetch shelter data, please try again later",
    "traceId": "uuid"
  }
}
```

Dependency / Reliability

- DynamoDB Integration: อ่านข้อมูลทั้งหมดผ่าน ScanCommand แล้ว filter ด้วย province (case-insensitive substring) ในหน่วยความจำ
- ไม่เรียก Status Service ภายนอกเพื่อรักษา Performance สำหรับ การดึงข้อมูลปริมาณมาก (ถ้าต้องการ status real-time ให้เรียก /v1/shelters/{shelterId} ทีละตัว)
- Pagination: ผลลัพธ์เรียงตามชื่อแบบ stable sort เพื่อให้ paging ฝั่ง client ทำงานถูกต้อง
- Idempotent (เป็น read-only operation)

API Contract #4: Search Shelters

ข้อมูลทั่วไป

Name: Search shelters by keyword

Method: GET

Path: /v1/shelters/search

Type: Synchronous

คำอธิบาย

คำอธิบาย ค้นหาศูนย์พักพิงด้วยคำสำคัญ ระบบค้นหาใน placeName และ province แบบ case-insensitive substring ผลลัพธ์เรียงโดยให้รายการที่ตรงกับชื่อมาก่อน รายการที่ตรงเฉพาะจังหวัด

Request

Query Param

- q (string, required) คำค้น (ยาว ≥ 2 ตัวอักษร)
- limit (number, optional, def=10) จำนวนผลลัพธ์ (1-50)
- incident_id (uuid, optional) บริบทเหตุการณ์

Headers

- Accept: application/json

Body : ไม่มี

Response

Success: 200

```
{
  "items": [
    {
      "shelterId": "SHE-001",
      "placeName": "Thammasat Gym",
      "lat": 14.0721,
      "lng": 100.6012,
      "province": "Pathum Thani",
      "geohash": "w21z6x"
    }
  ],
  "count": 1,
  "total": 3,
  "query": "thammasat",
  "limit": 10,
  "traceId": "uuid"
}
```

Error: 400

```
{
  "error": {
    "code": "VALIDATION_ERROR",
    "message": "Query parameter 'q' is required (min 2 characters)",
    "traceId": "uuid"
  }
}
```

Error: 503

```
{
  "error": {
    "code": "DEPENDENCY_FAILURE",
    "message": "Unable to fetch shelter data, please try again later",
    "traceId": "uuid"
  }
}
```

Dependency / Reliability

- DynamoDB Integration: อ่านข้อมูลทั้งหมดผ่าน ScanCommand แล้ว filter ด้วย keyword (case-insensitive substring บน placeName และ province) ในหน่วยความจำ
- ไม่เรียก Status Service ภายนอก (เน้นความเร็วในการค้นหา)
- จัดอันดับผลลัพธ์: รายการที่ตรงกับ placeName มาก่อนรายการที่ ตรงเฉพาะ province
- Idempotent (เป็น read-only operation)

Async Contract

Asynchronous Function Contract (Shelter Locator Service)

Message Contract #1: Rebuild Shelter Suggestion Cache

ข้อมูลทั่วไป

- Message Name: ShelterSuggestionCacheRefreshRequested
- Interaction Style: Request-Async Response (via Message Broker)
- Producer: Evacuation Coordination Service (หรือ Backend/Application Layer)
- Consumer: Shelter Locator Service
- Channel/Queue: shelter.locator.cache.commands.v1
- Version: v1

คำอธิบาย

ส่งคำขอให้ Shelter Locator Service "เตรียม/รีเฟรช cache" ของผลลัพธ์ การแนะนำศูนย์พักพิง สำหรับโซนหนึ่งแบบ asynchronous เพื่อให้การเรียก แบบ synchronous (GET /v1/shelters/nearby) ตอบได้เร็วขึ้นในช่วงโหลดสูง

Request

Message Headers (required unless stated)

- messageType: ShelterSuggestionCacheRefreshRequested (required)
- messageId: UUID (ใช้เป็น idempotency key) (required)
- replyTo: shelter.locator.cache.results.v1 (required)
- sentAt: ISO-8601 datetime (required)
- traceId: string/uuid (optional)
- schemaVersion: "1.0" (required)

Message Body (JSON)

```
{
  "incident_id": "8b9e4b0d-3b7e-4a0d-9d9f-3f5c6a2a3e10",
  "zone": "ZONE_A",
  "center": { "lat": 14.0758, "lng": 100.6056 },
  "radiusKm": 5,
  "limit": 5,
  "requestedBy": "EvacuationCoordinationService"
}
```

Field Definition (Body)

Field	Type	Required	Description
incident_id	UUID	N	บริบทเหตุการณ์จาก Central Incident Schema (optional)
zone	string	Y	โซน/พื้นที่ที่ต้องการ precompute cache
center.lat	number	Y	พิกัดศูนย์กลางสำหรับ precompute
center.lng	number	Y	พิกัดศูนย์กลางสำหรับ precompute
radiusKm	number	N	รัศมีค้นหา (default=5)
limit	integer	N	จำนวนผลลัพธ์ที่เก็บใน cache (default=5)
requestedBy	string	Y	service ผู้ส่งคำขอ

Validation Rules

- lat ต้องอยู่ในช่วง [-90, 90]
- lng ต้องอยู่ในช่วง [-180, 180]
- พิกัดต้องอยู่ใน service area (lat [5, 21], lng [97, 106])
- radiusKm > 0 และไม่เกินค่าที่กำหนด (เช่น 50)
- ถ้ามี incident_id ต้องเป็น UUID format และสอดคล้อง Central Incident Schema
- messageld ต้องไม่ซ้ำกับที่เคยประมวลผลแล้ว (idempotency)

Response (Async Result Event)

Message Headers

- messageType: ShelterSuggestionCacheRefreshCompleted (required)
- messageld: UUID ของข้อความนี้ (required)
- correlationId: request.messageld (required)
- sentAt: ISO-8601 datetime (required)
- traceld: string/uuid (optional)
- schemaVersion: "1.0" (required)

Success Message Body

```
{
  "incident_id": "8b9e4b0d-3b7e-4a0d-9d9f-3f5c6a2a3e10",
  "zone": "ZONE_A",
  "cacheKey": "ZONE_A:14.0758:100.6056:5:5",
  "status": "COMPLETED",
  "cachedAt": "2026-02-21T08:30:00Z",
```

```
"itemCount": 5
}
```

Reject/Error Message Body

```
{
  "incident_id": "8b9e4b0d-3b7e-4a0d-9d9f-3f5c6a2a3e10",
  "zone": "ZONE_A",
  "status": "REJECTED",
  "reasonCode": "INVALID_LOCATION",
  "reasonMessage": "lat/lng out of range "
}
```

Field Definition (Response Body)

Field	Type	Required	Description
incident_id	UUID	N	บริบทเหตุการณ์ (optional)
zone	string	Y	โซนที่ทำ cache
cacheKey	string	Y (success)	key อ้างอิง cache ที่สร้าง
status	enum	Y	COMPLETED / REJECTED
cachedAt	datetime	Y (success)	เวลาที่สร้าง cache สำเร็จ
itemCount	integer	Y (success)	จำนวนรายการที่ cache
reasonCode	string	Y (reject)	รหัสสาเหตุแบบ machine-readable
reasonMessage	string	Y (reject)	ข้อความอธิบาย

Validation Rules (Response)

- correlationId ต้องตรงกับ messageId ของ request
- ถ้า status = COMPLETED ต้องมี cacheKey, cachedAt, itemCount
- ถ้า status = REJECTED ต้องมี reasonCode, reasonMessage
- reasonCode ต้องเป็นค่าที่กำหนดไว้ล่วงหน้า (เช่น INVALID_LOCATION, OUT_OF_SERVICE_AREA, DOWNSTREAM_UNAVAILABLE)

Dependency / Reliability / Failure Handling

- Message delivery: at-least-once
- Consumer ต้องตรวจสอบ messageId เพื่อ idempotency
- Retry ไม่เกิน 3 ครั้ง พร้อม backoff เมื่อประมวลผลล้มเหลวชั่วคราว
- Downstream warming :
 - สำเร็จ → cache field occupancy และ status ตามจริง
 - timeout/fail → ยังสร้าง cache ได้ แต่ status.code = "UNKNOWN"
 - ใช้ Circuit Breaker เดียวกับ sync APIs (3 fail/30s → open 60s)
- Timeout per downstream : $\leq 3,000$ ms
- Malformed message : ต้องไม่ crash — ตอบ REJECTED พร้อม reasonCode

Service Data

Service Data (Shelter Locator Service)

1) Shelter Master Data (Owned by this service)

Field Name	Type	Required	Description	Example
shelters_id	string	Y (PK)	รหัสศูนย์พักพิง	SHE-001
shelters_name	string	Y	ชื่อศูนย์พักพิง	Rangsit Community Center
lat	decimal	Y	พิกัดละติจูด	13.987
lng	decimal	Y	พิกัดลองจิจูด	100.617
geohash	string	Y	geohash สำหรับค้นหาใกล้เคียง	w21z7x
updatedAt	datetime	Y	วันที่แก้ไขล่าสุด	2026-02-14T10:20:00Z
province	string	N	จังหวัดที่ตั้งของศูนย์พักพิง	ปทุมธานี
traceId	uuid	N	trace id จากคำขอที่สร้าง/ อัปเดต record	0123131f-749b-497d-a760-d85c5bff81f1

ไม่เก็บ:

- max_capacity
- current_occupancy
- status (OPEN/FULL/MAINTENANCE)

เพราะเป็น domain ของ Shelter Occupancy Service

Linked Data (Reference Only — NOT Owned)

A) Incident Service (Central Incident Schema)

ใช้แค่ correlation ไม่เก็บซ้ำ

Field	Type	Required	Description
incident_id	uuid	N	ใช้เป็น context/log correlation เท่านั้น

B) Shelter Occupancy Service

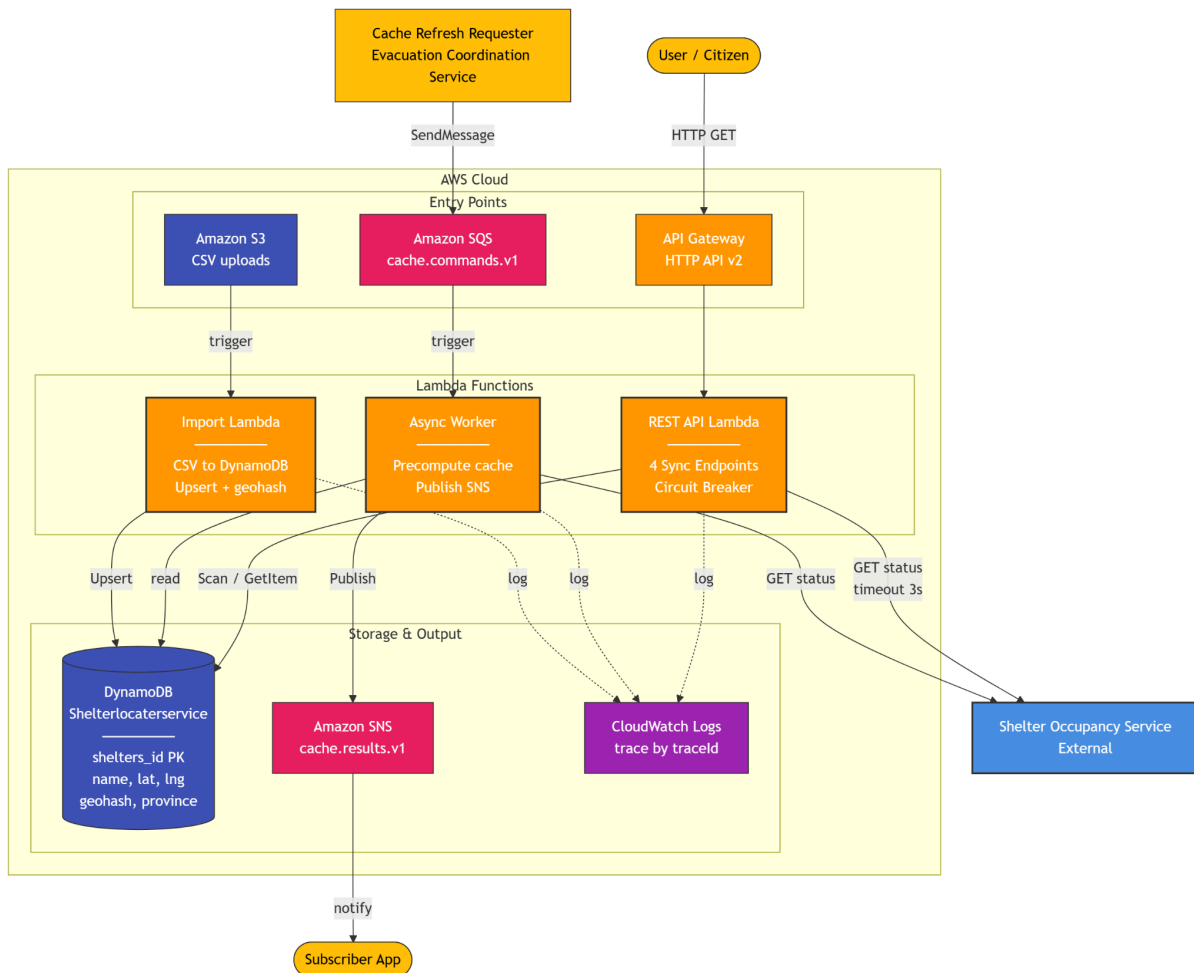
เป็นคนรับผิดชอบ capacity และสถานะ

Field	Type	Required	Description
shelter_id	string	Y	อ้างอิงศูนย์พักพิง
status	enum	Y	สถานะการเปิดรับ (ส่งออกเป็น field 'status' ใน API)
current_occupancy	integer	Y	จำนวนคนปัจจุบัน
max_capacity	integer	Y	ความจุสูงสุด
lastUpdated	datetime	Y	เวลาที่อัปเดตล่าสุด

- หมายเหตุการใช้งาน Linked Data:
- 1.ข้อมูลในส่วนนี้ (Status, Occupancy) จะไม่ถูกจัดเก็บลงในฐานข้อมูลของ Shelter Locator Service
 - 2.ระบบจะทำการดึงข้อมูลผ่าน API แบบ Real-time เมื่อมีการร้องขอเท่านั้น
 - 3.หากService ดันทางไม่ตอบสนอง ระบบจะใช้กลไก Graceful Degradation โดยแสดงค่าเป็น UNKNOWN ตามที่ระบุไว้ใน Sync Contract

Service architecture

Service Architecture



Components

- User(Citizen): ผู้อพยพที่ใช้งานผ่าน App หรือ Web เพื่อค้นหาศูนย์พักพิงใกล้เคียง
- Amazon API Gateway: จัดรับคำขอแบบ synchronous เช่น GET /v1/shelters/nearby และ GET /v1/shelters/{shelterID} พร้อม authentication
- Lambda REST API Handler: ประมวลผลคำขอค้นหาและดึงรายละเอียดของศูนย์พักพิง โดยอ่านข้อมูลจาก DynamoDB และเรียก downstream จาก service อื่นเช่น Shelter Occupancy Service เพื่อรวมสถานะ แล้วตอบกลับทันที
- Amazon DynamoDB: จัดเก็บข้อมูลที่ Shelter Locator Service เป็นเจ้าของ ได้แก่พวก Shelter Master Data และ Query Audit Log
- Shelter Occupancy Service: downstream service ภายนอกที่ Lambda เรียกเพื่อดึงสถานะความพร้อมและข้อมูลความจุจากศูนย์พักพิง
- Amazon SQS (shelter.locator.cache.commands.v1): คิวรับคำขอ refresh cache แบบ asynchronous
- Lambda Async Worker: Poll message จาก SQS เพื่อ precompute และ refresh cache ผลการแนะนำศูนย์พักพิงสำหรับโซนที่กำหนด
- Amazon SNS: ช่องทางประกาศผลลัพธ์การ refresh cache กลับไปยังผู้ใช้งาน
- Amazon S3: ที่เก็บไฟล์ CSV สำหรับ import ข้อมูล Shelter Master Data
- Lambda Import Handler: ทำหน้าที่อ่านไฟล์ CSV จาก S3 → Validate ข้อมูล → สร้าง geohash อัตโนมัติ → Upsert ลง DynamoDB(ใช้ traceId UUID v4 ร่วมกันทั้ง batch)
- Amazon CloudWatch Logs: เก็บ log ของทุก Lambda เพื่อ trace by traceId

Explanation

สถาปัตยกรรมของ Shelter Locator Service ประกอบด้วยสองรูปแบบการทำงานหลัก คือ การสื่อสารแบบ synchronous และ asynchronous

สำหรับการค้นหาศูนย์พักพิง ผู้อพยพ

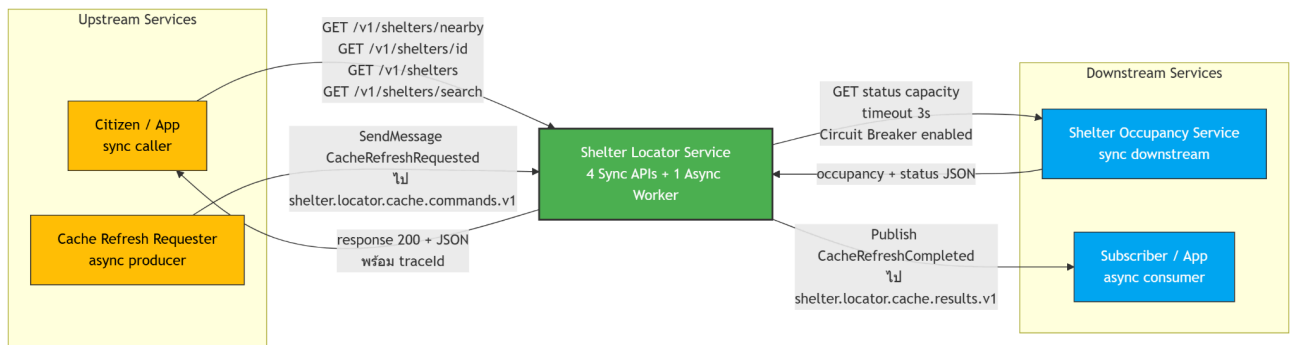
ที่ใช้งานผ่าน App หรือ Web จะส่งคำขอผ่าน API Gateway เช่น GET /v1/shelters/nearby โดยระบบพิกัดของตนเอง คำขอจะถูกส่งต่อไปยัง Lambda REST API Handler ซึ่งจะดึงข้อมูลจาก Shelter Master Data จาก DynamoDB คำนวณระยะทางจริงระหว่างผู้ใช้กับแต่ละศูนย์พักพิง พร้อม aggregate สถานะความพร้อมจาก Shelter Occupancy Service แบบ real-time และหาก downstream service ไม่ตอบสนองก็จะให้ระบบแสดงค่า UNKNOWN แทนที่จะล้มเหลวทั้งหมด ก่อนส่งผลลัพธ์กลับไปยังผู้อพยพทันที

สำหรับการนำเข้าข้อมูล (Data Import) ผู้ดูแลระบบจะอัปโหลดไฟล์ CSV ไปยัง Amazon S3 ซึ่งจะ trigger ให้ Import Lambda ทำงาน — อ่าน CSV, validate และ upsert ข้อมูลลง DynamoDB พร้อมสร้าง geohash อัปเดตโน้ต

สำหรับการทำงานแบบ asynchronous เมื่อ Cache Refresh Requester ส่ง message ผ่าน SQS ระบบจะให้ Async Worker Lambda ดึง message มาประมวลผล precompute cache แล้ว publish ผลลัพธ์กลับผ่าน SNS ไปยัง Subscriber ที่ลงทะเบียนไว้

Service Interaction

Service Interaction



Upstream Services (บริการที่เรียกใช้งาน Shelter Locator Service)

- **Citizen / App** — เรียกใช้งาน GET /v1/shelters/nearby และ GET /v1/shelters/{shelterId} แบบ synchronous เพื่อค้นหาศูนย์พักพิงใกล้เคียงและดูรายละเอียด
- **Cache Refresh Requester** — ส่ง message ShelterSuggestionCacheRefreshRequested ผ่าน shelter.locator.cache.commands.v1 แบบ asynchronous เพื่อสั่งให้ precompute cache ล่วงหน้า

Downstream Services (บริการที่ Shelter Locator Service เรียกใช้)

- **Shelter Occupancy Service** — ถูกเรียกแบบ synchronous เพื่อดึง status และ capacity ของศูนย์พักพิง
- **Subscriber / App (shelter.locator.cache.results.v1)** — รับ event ShelterSuggestionCacheRefreshCompleted ที่ส่งออกผ่าน SNS เมื่อ precompute cache เสร็จสิ้น